

加密貨幣價格預測系統

自動化從資料收集到模型訓練與部署

機器學習專題報告

1. 專題題目與動機

題目

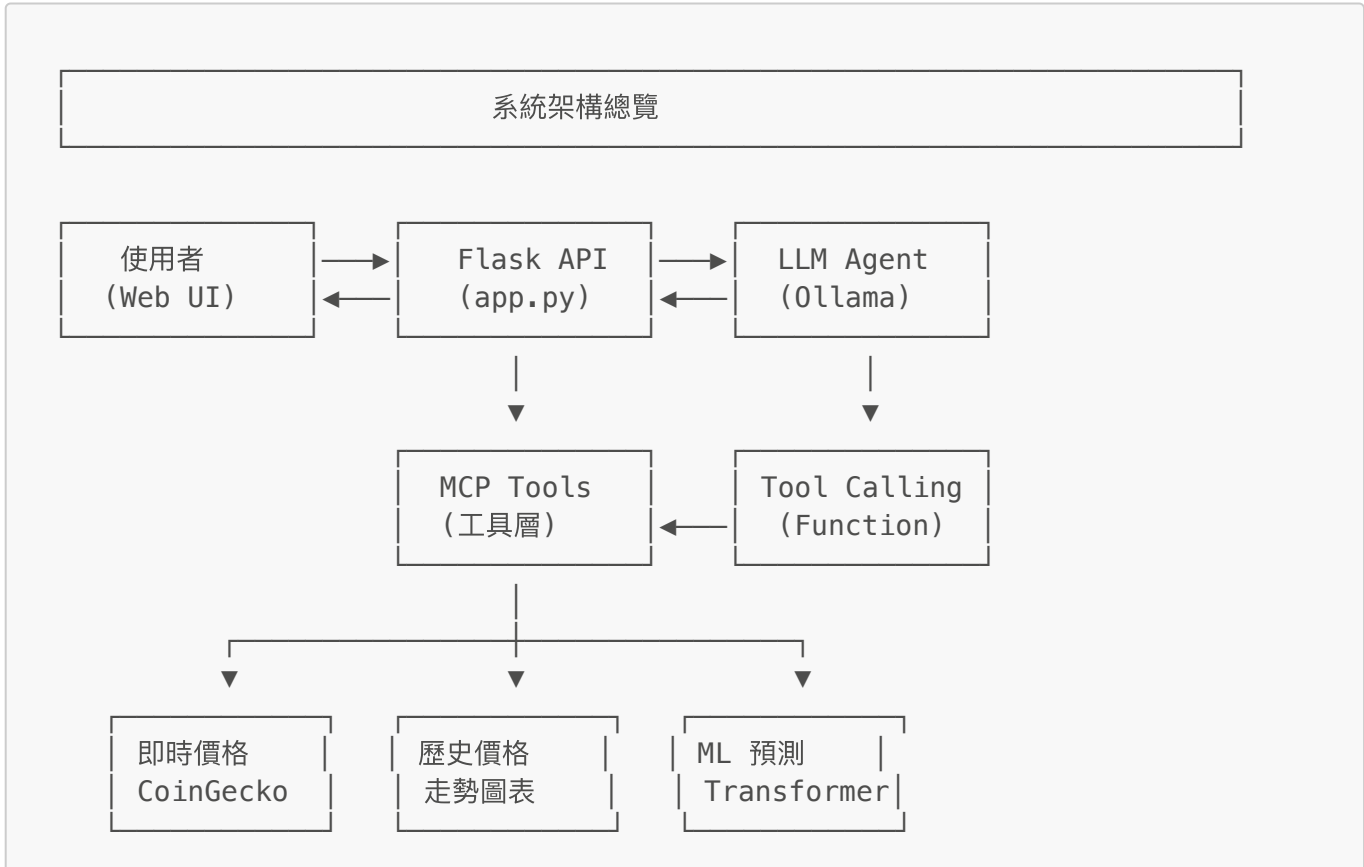
加密貨幣智慧問答與價格預測系統

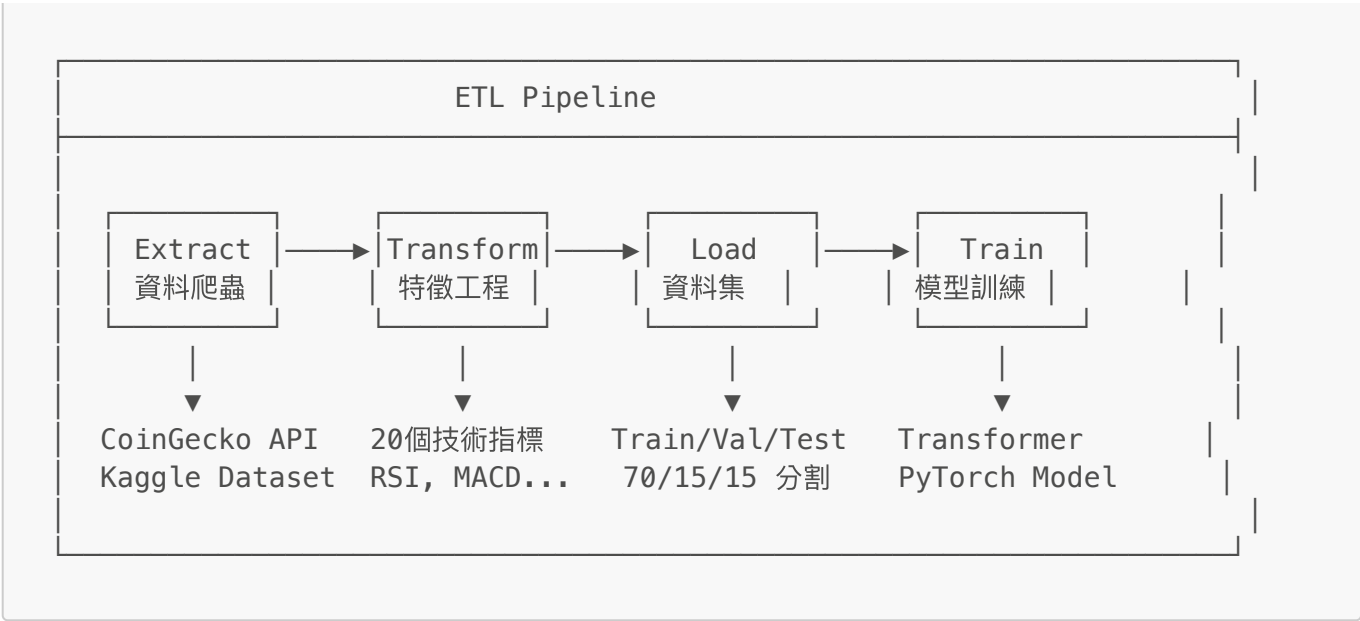
- 結合 NLP 自然語言處理與深度學習的端到端 MLOps 專案

動機

- 市場需求：**加密貨幣市場波動劇烈，投資者需要即時且智慧的分析工具
- 技術整合：**希望實踐完整的 MLOps 流程，從資料收集、清理、訓練到部署
- 學習目標：**
 - 實作 ETL Pipeline 自動化資料處理
 - 訓練 Transformer 深度學習模型
 - 使用 Flask 部署 RESTful API
 - 整合 LLM (Ollama) 實現自然語言問答

2. 系統架構圖 (ETL / Pipeline)





專案目錄結構

```
ML-Crypto-QA-Interface/
├── api/                                # Flask API 服務
│   ├── app.py                         # 主應用程式
│   └── static/                        # 前端 UI
├── data/                              # 資料層
│   ├── raw/                          # 原始資料 (Kaggle)
│   └── scrapers/                     # 資料爬蟲 (CoinGecko)
├── etl/                               # ETL Pipeline
│   ├── extract.py                   # 資料擷取
│   └── transform.py                 # 特徵工程
├── models/                           # 模型層
│   ├── transformer/                 # Transformer 模型
│   │   ├── model.py                 # 模型架構
│   │   ├── train.py                 # 訓練腳本
│   │   └── predictor.py             # 預測器
│   └── artifacts/                   # 模型檔案
├── orchestrator/                     # LLM Agent
│   └── agent.py                     # ReAct 模式 Agent
├── mcp/                              # MCP 工具定義
│   └── tools.py                     # 工具實作
├── evaluation/                       # 評估結果
│   └── results/                     # 訓練報告
```

3. 資料面：DataOps

3.1 資料爬蟲 (Extract)

資料來源

來源	用途	資料量
----	----	-----

來源	用途	資料量
CoinGecko API	即時價格、歷史走勢	即時
Kaggle Dataset	模型訓練	4,371 筆 (BTC)

CoinGecko API 整合 (data/scrapers/coincap_client.py)

```
# 支援幣種
SYMBOL_MAP = {
    "BTC": "bitcoin",
    "ETH": "ethereum",
    "SOL": "solana"
}

# API 端點
- /simple/price          # 即時價格
- /coins/{id}/market_chart # 歷史走勢
```

3.2 資料清理與特徵工程 (Transform)

20 個技術指標特徵

類別	特徵名稱	說明
報酬率	return_1d, 3d, 5d, 10d	多時間尺度報酬
報酬率	log_return_1d	對數報酬率
RSI	rsi_7, rsi_14, rsi_21	相對強弱指標
波動率	volatility_5d, 10d, 20d	價格波動程度
MA	ma_ratio_5, ma_ratio_20	移動平均比率
MA	ma_cross_5_20	均線交叉信號
MACD	macd_hist	MACD 柱狀圖
BB	bb_width, bb_position	布林通道指標
其他	high_low_ratio	最高最低比
其他	close_position	收盤價位置
其他	volume_ratio	成交量比率

資料處理流程

```
# 1. 載入原始資料
df = load_kaggle_data("BTC") # 4,371 筆

# 2. 計算技術指標
```

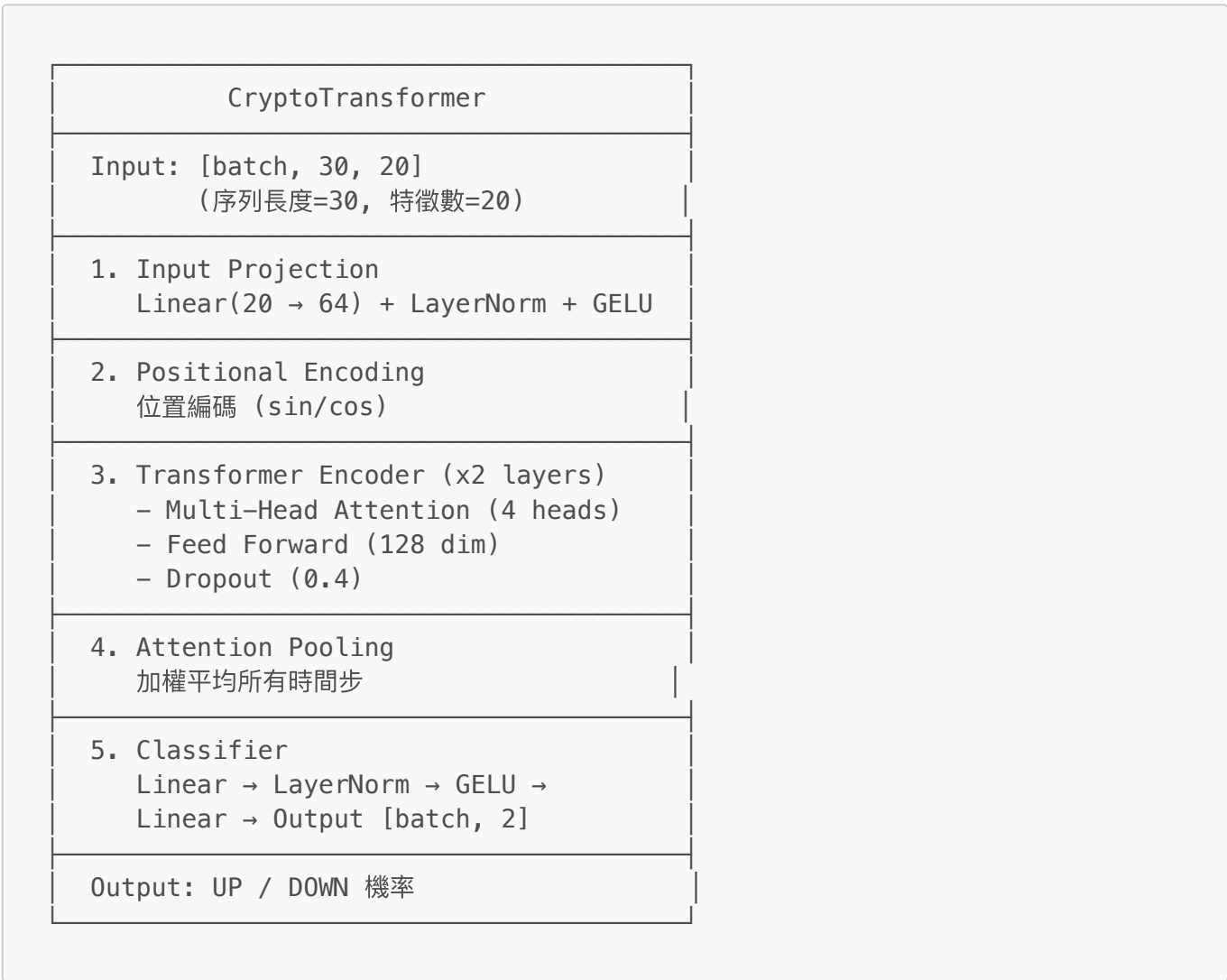
```
df = add_features(df) # 20 個特徴

# 3. 正規化
features = normalize(features) # Z-score

# 4. 分割資料集
Train: 70% (3,029 筆)
Val: 15% (626 筆)
Test: 15% (626 筆)
```

4. 模型面：MLOps

4.1 模型架構：Transformer



模型參數

參數	值
輸入維度	20
模型維度	64

參數	值
注意力頭數	4
Encoder 層數	2
Dropout	0.4
總參數量	~50K

4.2 訓練配置

```
config = {
    "epochs": 200,
    "batch_size": 32,
    "learning_rate": 0.0002,
    "weight_decay": 0.1,      # L2 正則化
    "label_smoothing": 0.1,  # 標籤平滑
    "warmup_epochs": 15,     # 學習率預熱
    "patience": 30          # Early Stopping
}
```

訓練技巧

- AdamW 優化器 + 權重衰減
- Cosine Annealing 學習率排程
- 梯度裁剪 (max_norm=1.0)
- 類別權重平衡

4.3 Flask API 部署

 Flask 伺服器啟動畫面

```
# api/app.py - 主要端點

@app.route('/api/chat', methods=['POST'])
def chat():
    """智慧問答 - 支援自然語言查詢"""
    # 1. 解析用戶訊息
    # 2. 判斷意圖 (價格/預測/圖表)
    # 3. 調用對應工具
    # 4. 返回結果

@app.route('/api/predict/<symbol>')
def predict(symbol):
    """價格預測 API"""
    # 使用 Transformer 模型預測

@app.route('/api/price/<symbol>')
def get_price(symbol):
```

```
"""即時價格 API"""
# 調用 CoinGecko API
```

API 功能

端點	功能	範例
POST /api/chat	自然語言問答	"BTC 會漲嗎?"
GET /api/predict/BTC	價格預測	返回 UP/DOWN
GET /api/price/BTC	即時價格	返回 \$97,250
GET /api/history/BTC	歷史走勢	返回圖表資料

```
=====
Crypto Price Prediction System
LLM + MCP + Flask 整合架構
=====

Host: 0.0.0.0
Port: 1234
Ollama: http://140.120.13.248:8787/ollama
Model: gpt-oss:20b
=====

前端 UI: http://localhost:1234

API 端點:
  POST /api/chat           - LLM 聊天 (NLP 介面)
  GET  /api/price/<symbol>  - 即時價格
  GET  /api/predict/<symbol> - ML 預測
  GET  /api/technical/<symbol> - 技術分析
  POST /api/sentiment      - 情感分析
  GET  /api/tools           - 可用工具
  GET  /api/llm/status     - LLM 狀態
=====

* Debugger is active!
* Debugger PIN: 114-370-771
```

預測 BTC 明天的價格走勢

根據系統使用 **LightGBM** 模型（模型內部採用了 transformer 方式）對 BTC（比特幣）進行的最新預測，結果如下：

項目	數值
預測方向	DOWN（下跌）
預測概率	48.23 %
信心水平	51.77 %（屬於「低」）
主要特徵	- 前一日報酬率（return1d）： +2.78 % - 14 天相對強弱指標（RSI14）： 60.49 - 7 天波動率（volatility_7d）： 3.98 %
預測時間	2025-12-22 22:33:52（UTC）

1. 何謂「預測方向：DOWN」？

模型判斷明天比特幣的收盤價較今天可能會下跌。然而，預測概率僅為 48.23%，說明模型對「下跌」的信心並不高，事實上上漲的機率稍高（約 51.77%）。

2. 為什麼信心水平只有「低」？

- 預測概率接近 50%：模型的判斷幾乎是「持平」的狀態，沒有明顯的偏向。
- 特徵解讀：
 - return_1d = +2.78 %：過去 24 小時內比特幣已經上漲了近 3%，市場近期呈現上行勢頭。
 - RSI_14 = 60.49：RSI 超過 60，已進入「超買」區間（通常以 70 為超買臨界），暗示短期內可能出現回調壓力。
 - volatility_7d = 3.98 %：過去一週的波動率屬於中等偏高，意味著價格仍在頻繁波動，容易被外部訊息或資金流向推動方向改變。

綜合上述，模型在「下跌」與「持平」之間搖擺，且因近期已經有不小的漲幅且 RSI 接近超買，系統給出「下跌」的提示，但仍保留了相當大的不確定性。

3. 投資者可以怎麼看待這個訊號？

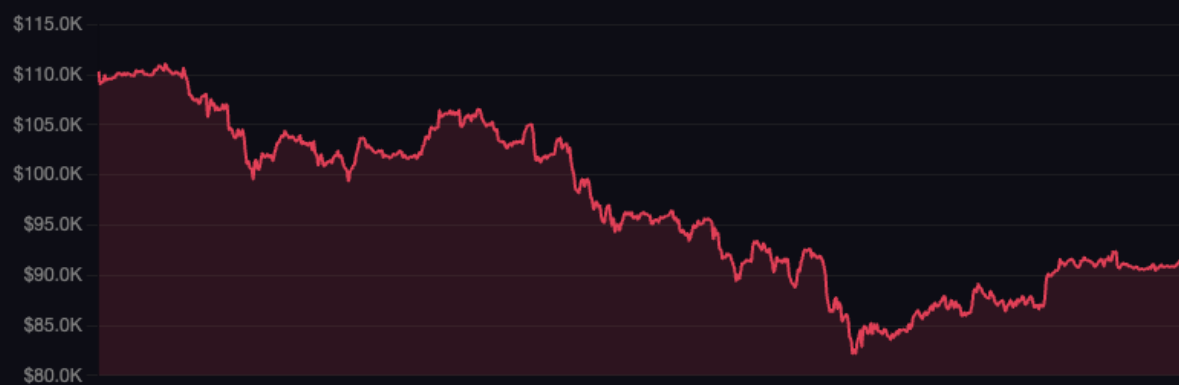
- 保持謹慎
 - 低信心水平意味著預測不夠穩固，建議不要僅憑此訊號做出大額交易決策。
- 觀察關鍵技術指標
 - 若 RSI 繼續上升突破 70，回調的概率會增大。
 - 若價格在短期內跌破近期支撐（例如前高或重要均線），則可能驗證模型的「下跌」判斷。
- 關注市場基本面
 - 大型機構資金流入/流出、監管消息或宏觀經濟變化（如美國利率、美元走勢）都可能在短期內顛覆技術指標的預測。
- 風險管理
 - 若決定持有或加碼，請設定止損位（如 3-5%）以防突發的價格逆轉。
 - 若想捕捉可能的回調，可考慮在 2-3% 的回撤區域佈局空單或對沖部位。

11/1到11/30的btc價格

以下是 BTC 2025-11-01 ~ 2025-11-30 的價格走勢圖：

BTC 價格走勢

2025-11-01 ~ 2025-11-30



顯示 BTC 近 30 天 價格圖表

BTC 價格走勢

近 30 天



5. Optional：進階功能

5.1 LLMOps - LLM Agent 整合

ReAct 模式 (Reasoning + Acting)

User: "BTC 現在多少錢？明天會漲嗎？"



```
LLM Agent (Ollama - llama3.2)
1. 理解用戶意圖
2. 選擇工具: get_current_price
3. 選擇工具: predict_price
4. 解讀結果
5. 用繁體中文回答
```

▼

"BTC 目前價格為 \$97,250，24小時漲幅 2.15%。
根據 Transformer 模型預測，明天有 64.53%
的機率上漲，信心程度為「中」。"

MCP Tools 定義 (mcp/tools.py)

```
T00LS = [
    "get_current_price",      # 即時價格
    "get_price_history",      # 歷史走勢
    "predict_price",          # ML 預測
    "get_technical_analysis", # 技術分析
    "analyze_sentiment"       # 情感分析
]
```

5.2 Docker 支援

```
# docker/Dockerfile
FROM python:3.11-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install -r requirements.txt
COPY . .
EXPOSE 5001
CMD ["python", "-m", "api.app"]
```

6. 模型評估與成果展示

6.1 訓練結果

指標	數值	說明
最佳驗證準確率	57.99%	Epoch 47 達到最佳
測試集準確率	54.63%	優於隨機猜測 (50%)
測試集 Precision	59.36%	預測「漲」的準確度

指標	數值	說明
測試集 F1 Score	43.87%	綜合評估指標
訓練時間	100.69 秒	Early Stopping 於 77 epoch

結果分析

- 金融市場預測本身極具挑戰性，學術研究普遍認為 55-60% 準確率已具參考價值
- 模型採用 Early Stopping 避免過擬合，在 Epoch 47 取得最佳驗證結果
- 使用 Label Smoothing (0.1) 和高 Dropout (0.4) 增強泛化能力

6.2 預測示範

(預測結果範例)

```
{
  "symbol": "BTC",
  "prediction": "UP",
  "confidence": 0.6453,
  "probabilities": {
    "UP": 0.6453,
    "DOWN": 0.3547
  },
  "model": "Transformer",
  "confidence_level": "中"
}
```

6.3 學習心得

學到什麼？

1. 完整 MLOps 流程
 - 從資料收集、清理、特徵工程到模型訓練部署
 - 理解 ETL Pipeline 的重要性
2. Transformer 架構
 - 學會將 NLP 常用的 Transformer 應用於時間序列預測
 - 理解 Attention 機制如何捕捉長期依賴
3. API 設計與部署
 - Flask RESTful API 設計
 - 前後端整合與 CORS 處理
4. LLM Agent 整合
 - Function Calling / Tool Use 機制
 - ReAct 模式實作

6.4 遇到的困難與解決方案

困難	解決方案
CoinCap API 停止服務	遷移至 CoinGecko API
SSL 憑證問題 (macOS)	自訂 SSL Context
模型過擬合	增加 Dropout、Label Smoothing
特徵維度不匹配	統一訓練與預測的特徵處理
LLM 不支援 Function Calling	實作 Fallback 規則匹配

6.5 未來改進方向

1. 模型改進
- 加入更多特徵（新聞情感、鏈上數據）
 - 嘗試其他架構（LSTM、Temporal Fusion Transformer）
2. 系統擴展
- 支援更多幣種
 - 加入自動化訓練排程
 - 整合 MLflow 追蹤實驗
3. 部署優化
- 使用 Docker Compose 完整部署
 - 加入監控與告警機制

技術棧總覽

類別	技術
程式語言	Python 3.11
深度學習	PyTorch
Web 框架	Flask
前端	HTML/CSS/JavaScript, Chart.js
LLM	Ollama (llama3.2)
資料處理	Pandas, NumPy
API	CoinGecko
版本控制	Git
容器化	Docker